GinCol Lab · Aula

Hoja para el alumnado

Matemáticas I · 1.º de Bachillerato · Los números reales · Clase 4 de 6 · Con Ximena

Intervalos y valor absoluto: distancias en la recta

Vídeo de la clase: https://youtu.be/MF3P3M3Lt9g

El código lleva al vídeo.

Nombre: _____ Fecha: _____

Antes de ver el vídeo

1. Una pieza tiene que medir 20 mm, «más o menos una décima de milímetro». Marca con una ✓ las que valen:

20,07	19,97	20,13	19,85	20,1	19,9

¿Has dudado con alguna? ¿Por qué?

2. Calcula: 7 − 3 = _____ y 3 − 7 = _____. ¿Cuánto hay de 3 a 7 en la recta? ¿Y de 7 a 3? ¿Qué cuenta te da la distancia en los dos casos?

3. Tu apuesta: ¿cuál es la edad más alta que puede tener una persona menor de edad, medida en años con todos sus decimales?

Mientras ves el vídeo

1. Entre dos números distintos, ¿cabe siempre otro? ¿Cómo lo encuentras?

2. **Tu predicción.** ¿Vale una pieza que mida 20,1 justo? ¿Por qué?

3. Escribe en forma de intervalo el de las piezas que valen. ¿Por qué lleva punto y coma?

4. Escribe en forma de intervalo la edad de un menor y la de un mayor de edad. ¿Por qué el 18 va con corchete en uno y con paréntesis en el otro?

5. **Tu apuesta.** ¿Cuál es el número más grande de [0, 18)? ¿Por qué no vale 17,999…?

6. ¿Por qué el infinito va siempre con paréntesis?

7. ¿Qué dice el signo de una resta, y qué dice su valor absoluto?

8. ¿Por qué la regla del valor absoluto escribe $-x$, si el valor absoluto nunca es negativo?

9. ¿Qué número está a la misma distancia del 1 que del 5? ¿Qué tiene que ver con la primera pregunta?

10. ¿Qué pasa con la ventana $|x - a| \leq r$ si el radio crece? ¿Y si es 0? ¿Y con $|x - a| < 0$?

11. Hay quien resuelve $|x| < 3$ quitando las barras: «$x < 3$». ¿Qué número lo desmonta, y cuál es la solución buena?

Los cuatro tipos. Completa la tabla.

Desigualdad	Dibujo en la recta	Intervalo	Se llama
19,9 ≤ x ≤ 20,1			
2 < x < 5			
0 ≤ x < 18			
x < 3			

La ventana, con huecos

Escribe el intervalo [–4, 10] con un valor absoluto, completando sin mirar el vídeo.

1 · El centro. Es el punto medio de los extremos: (_____ + _____) / 2 = _____.

2 · El radio. Es la mitad de lo que mide el intervalo: (_____ – _____) / 2 = _____.

3 · El valor absoluto. |x – _____| _____ _____. ¿Por qué con ≤ y no con <?

Ahora, con tus palabras:

1. Comprueba tu respuesta con el –4, con el 10 y con el 11: ¿cumplen o no?

2. ¿Cómo se escribiría el intervalo abierto (–4, 10)? ¿Cómo se llama ese intervalo?

Para practicar

1. Escribe |x – 2| ≤ 0,5 como intervalo. ¿Están dentro √2 y √5? Pista: compara sus cuadrados.

2. Escribe el intervalo [–1, 3] con un valor absoluto.

3. ¿Qué números cumplen $|x - 1| > 2$? Escríbelo con intervalos.

4. **Uno más, para repasar la clase 1.** ¿Es [0, 1) lo mismo que [0, 0,999…]? ¿Por qué?

5. **Uno más, para repasar la clase 3.** ¿Está π en el intervalo (3,14; 22/7)? ¿Cuál es su centro?

6. **Un reto.** Una pieza se fabrica de 50 mm con una tolerancia de ± 0,2 mm. Escribe con un valor absoluto las que valen y con intervalos las que no. ¿Cuál es la distancia más grande entre dos piezas que valen?

Para seguir pensando

Ninguna medida sale con radio cero: cualquier medida tiene su margen, y es un intervalo. Entonces, ¿qué quiere decir que algo mide exactamente dos metros? ¿Existe la medida exacta?

Hoja de GinCol Lab, hecha con IA (Claude, de Anthropic) y revisada por una persona · CC BY 4.0 · Código fuente y erratas